

Система заселения студентов в общежития

Исполнитель:
Искакова А.Т., студент группы 932220

Содержание

1.	Выявление актёров	3
2.	Выявление вариантов использования	4
3.	Структуризация вариантов использования	5
4.	Построение диаграммы вариантов использования	6
5.	Реестр вариантов использования	7
6.	Конкретизация вариантов использования	8
6.1	S1. Подача заявления на заселение	8
6.2	S2. Загрузка документов на проверку	8
6.3	P1. Проверка документов	8
6.4	P2. Проверка записей на прием	9
6.5	P3. Оформление регистрации	9
6.6	K1. Распределение по комнатам	9
6.7	K2. Формирование и подписание договора найма	10
6.8	C1. Подтверждение права на заселение	10

Варианты использования

1.Выявление актёров

В ходе системного анализа были выделены следующие пользователи системы заселения студентов в общежитие: студент, паспортист, комендант, сотрудник деканата.

Анализ документации, должностных инструкций, а также интервью, проведённое с указанными выше кандидатами в актёры, показало, что функционал, необходимый пользователям студент, паспортист, комендант, сотрудник деканата уникален, поэтому их роли невозможно обобщить.



Рис. 1. Актёр Студент

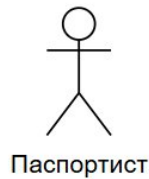


Рис. 2. Актёр Паспортист

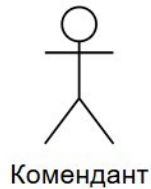


Рис. 3. Актёр Комендант



Рис. 3. Актёр Сотрудник деканата

Краткое описание актёров представлено в таблице 1.

Таблица 1. Выявление актёров

<i>Актёр</i>	<i>Краткое описание</i>
Студент	Подает заявление на заселение, загружает документы, записывается к паспортисту на прием, отслеживает статус заявления
Паспортист	Проверяет правильность документов, принимает студентов на прием, ведет миграционный учет
Комендант	Составляет списки студентов на заселение, распределяет по комнатам
Сотрудник деканата	Подтверждает статус студента и его право на размещение в общежитии

2.Выявление вариантов использования

Выявленные функциональные требования представлены в виде вариантов использования и сведены в таблицу 2.

Табл. 2. Выявление вариантов использования

<i>Основной актёр</i>	<i>Наименование</i>	<i>Формулировка</i>
Студент	Подача заявления на заселение	Система должна позволять Студенту подать заявление на заселение
Студент	Загрузка документов на проверку	Система должна позволять Студенту загружать сканы и фото документов формата pdf, docs, JPEG. Система должна проводить автоматическую предварительную проверку на читаемость, полноту кадрирования и наличие всех страниц многостраничных документов.
Студент	Запись на прием	Система должна позволять Студенту записываться на прием к паспортисту. Должен быть доступен интерактивный календарь с отображением свободных слотов времени и возможность перенести или отменить запись
Студент	Отслеживание статуса	Система должна позволять Студенту отслеживать текущий статус заявления в реальном времени
Паспортист	Проверка документов	Система должна предоставлять Паспортисту панель для проверки поданных документов. Интерфейс должен позволять отмечать документы как «принят», «отклонен», «требуется доработки». Для иностранных студентов должен быть предусмотрен расширенный список для проверки миграционных документов.
Паспортист	Проверка записей на прием	Система должна позволять Паспортисту открыть календарь записей, отменить запись
Паспортист	Ведение миграционного учета	Система должна автоматически отслеживать сроки регистраций и виз иностранных студентов, отправляя уведомления паспортисту и студенту.
Паспортист	Оформление временной регистрации	Система должна позволять Паспортисту на основе поданных документов инициировать процесс оформления временной регистрации, формировать необходимые пакеты документов для передачи в МВД и фиксировать в системе дату подачи и номер регистрационного дела.
Комендант	Формирование и подписание	Система должна на основе проверенных данных автоматически генерировать индивидуальный договор найма. Система должна

	договора найма	поддерживать цифровую подпись. Статус заявления меняется на "Договор заключён".
Комендант	Распределение по комнатам	Система должна предоставлять Коменданту инструмент для распределения студентов по конкретным комнатам. Результатом является утверждённый список на заселение.
Сотрудник деканата	Подтверждение права на заселение	Система должна предоставлять Сотруднику деканата список поданных студентами заявлений. Деканат проверяет и подтверждает в системе право студента на проживание или отклоняет заявку с указанием причины.

3. Структуризация вариантов использования

Анализ вариантов использования выявил следующие взаимосвязи.

1. После подачи заявления на заселение Студентом, должно прийти подтверждение от Сотрудника деканата, поэтому на диаграмме это отражено отношением включения.
2. После проверки документов, обязательным пунктом является записаться на прием к паспортисту поэтому было принято решение связать указанные прецеденты отношением включения.
3. ВИ «Проверка документов» Студенту нужно отслеживать статус заявки, поэтому решено связать эти прецеденты расширяющим отношением.
4. ВИ «Распределить студентов по комнатам» является обязательным предшественником ВИ «Оформить и подписать договор найма», так как в договоре должна быть указана конкретная комната, назначенная студенту.
5. ВИ «Оформить регистрацию» включает в себя функциональность ВИ «Вести миграционный учет», поскольку процесс регистрации иностранных студентов требует непрерывного контроля сроков действия документов. Указанные прецеденты связаны отношением включения.
6. ВИ «Отслеживать статус» должен быть доступен не только Студенту, но и всем другим актерам процесса (Паспортисту, Коменданту, Сотруднику деканата), поскольку все участники должны быть информированы о текущем состоянии заявления.
7. ВИ «Проверить записи на прием», доступен только Паспортисту, однако функциональность управления записями должна быть также доступна Студенту для переноса или отмены записи.

4. Построение диаграммы вариантов использования

Все варианты использования показаны на рис. 4.



Рис. 4. Диаграмма вариантов использования системы

5. Реестр вариантов использования

По результатам анализа, проделанного в параграфах «Структуризация вариантов использования» и «Построение диаграмм вариантов использования», а также анализа предметной области построен результирующий список вариантов использования, присвоены идентификаторы (таблица 3).

Таблица 3. Реестр вариантов использования

Код	Основной актёр	Наименование	Формулировка
S1	Студент	Подача заявления на заселение	Система должна позволять Студенту подать заявление на заселение
S2	Студент	Загрузка документов на проверку	Система должна позволять Студенту загружать сканы и фото документов формата pdf, docs, JPEG. Система должна проводить автоматическую предварительную проверку на читаемость, полноту кадрирования и наличие всех страниц многостраничных документов.
S2.1	Студент	Запись на прием	Система должна позволять Студенту записываться на прием к паспортисту. Должен быть доступен интерактивный календарь с отображением свободных слотов времени и возможность перенести или отменить запись
S2.2	Студент	Отслеживание статуса	Система должна позволять Студенту, Паспортисту, Коменданту, Сотруднику деканата отслеживать текущий статус заявления в реальном времени
P1	Паспортист	Проверка документов	Система должна предоставлять Паспортисту панель для проверки поданных документов. Интерфейс должен позволять отмечать документы как «принят», «отклонен», «требуется доработки». Для иностранных студентов должен быть предусмотрен расширенный список для проверки миграционных документов.
P2	Паспортист	Проверка записей на прием	Система должна позволять Паспортисту и Студенту открыть календарь записей, отменить запись
P3	Паспортист	Оформление регистрации	Система должна позволять Паспортисту на основе поданных документов инициировать процесс оформления временной регистрации, формировать необходимые пакеты документов для передачи в МВД и фиксировать в системе дату подачи и номер регистрационного дела.
P3.1	Паспортист	Ведение миграционного учета	Система должна автоматически отслеживать сроки регистраций и виз иностранных студентов, отправляя уведомления паспортисту и студенту
K1	Комендант	Распределение по комнатам	Система должна предоставлять Коменданту инструмент для распределения студентов по конкретным комнатам. Результатом является утверждённый список на заселение.
K2	Комендант	Формирование и подписание договора найма	Система должна на основе проверенных данных автоматически генерировать индивидуальный договор найма. Система должна поддерживать цифровую подпись. Статус заявления меняется на "Договор заключён".
C1	Сотрудник деканата	Подтверждение права на заселение	Система должна предоставлять Сотруднику деканата список поданных студентами заявлений. Деканат проверяет и подтверждает в системе право студента на проживание или отклоняет заявку с указанием причины.

6. Конкретизация вариантов использования

6.1 S1. Подача заявления на заселение

S1	Студент	Подача заявления на заселение	Система должна позволять Студенту подать заявление на заселение
----	---------	-------------------------------	---

Основное действующее лицо: Студент.

Другие участники прецедента: отсутствуют.

Связи с другими вариантами использования: расширяется прецедентом C1. Подтверждение права на заселение.

Данный вариант использования позволяет Студенту подать электронное заявление на заселение в общежитие. Заявление содержит персональные данные студента (ФИО, факультет, группа, курс, контактная информация), информацию о предпочтительном общежитии и периоде заселения. После подачи заявления система автоматически присваивает ему статус "На рассмотрении" и уведомляет сотрудника деканата о поступлении нового заявления.

6.2 S2. Загрузка документов на проверку

S2	Студент	Загрузка документов на проверку	Система должна позволять Студенту загружать сканы и фото документов формата pdf, docs, JPEG. Система должна проводить автоматическую предварительную проверку на читаемость, полноту кадрирования и наличие всех страниц многостраничных документов.
----	---------	---------------------------------	--

Основное действующее лицо: Студент.

Другие участники прецедента: отсутствуют.

Связи с другими вариантами использования: расширяется прецедентом S2.1 запись на прием и S2.2 отслеживание статуса

Краткое описание.

Студент загружает сканы необходимых документов: паспорта, справки из деканата, медицинской справки, фотографии и других требуемых документов. Система автоматически проверяет качество загруженных файлов: читаемость текста, полноту отображения информации, наличие всех страниц многостраничных документов. При обнаружении проблем система информирует студента о необходимости перезагрузки документов.

После проверки документов и получив уведомление о корректности отправленных документов, студенту открывается доступ к календарю для записи на прием к паспортисту. Календарь отображает доступные временные слоты с учетом рабочего графика паспортистов и уже занятых времен. Студент может выбрать удобное время, перенести или отменить запись. Система автоматически отправляет уведомление паспортисту о новой записи.

Студент может в реальном времени отслеживать статус своего заявления на всех этапах обработки: "На рассмотрении в деканате", "Одобрено деканатом", "Распределение по комнатам", "Ожидает проверки документов", "Договор готов к подписанию", "Заселение завершено". При изменении статуса система автоматически уведомляет студента. Данный функционал также доступен другим участникам процесса для координации действий.

6.3 P1. Проверка документов

P1	Паспортист	Проверка документов	Система должна предоставлять Паспортисту панель для проверки поданных документов. Интерфейс должен позволять отмечать документы как «принят», «отклонен», «требуется доработки». Для иностранных студентов должен быть предусмотрен расширенный список для проверки миграционных документов.
----	------------	---------------------	--

Основное действующее лицо: Паспортист.

Связи с другими вариантами использования: отсутствуют.

Краткое описание.

Паспортист проверяет загруженные студентом документы на соответствие установленным требованиям. Интерфейс системы позволяет просматривать документы в высоком качестве, увеличивать отдельные фрагменты, отмечать каждый документ как "Принят", "Отклонен" или "Требуется доработки" с указанием конкретных замечаний. Для иностранных студентов доступен расширенный список миграционных документов. При отклонении документов система автоматически уведомляет студента о необходимости исправлений.

6.4P2. Проверка записей на прием

P2	Паспортист	Проверка записей на прием	Система должна позволять Паспортисту и Студенту открыть календарь записей, отменить запись
----	------------	---------------------------	--

Основное действующее лицо: Паспортист, Студент

Другие участники прецедента: отсутствуют.

Связи с другими вариантами использования: отсутствуют.

Краткое описание.

Паспортист имеет доступ к календарю записей, где отображаются все запланированные приемы студентов. Возможен просмотр детальной информации о каждом студенте, перенос или отмена записи при необходимости. При изменении времени приема система автоматически уведомляет студента. Функционал управления записями также доступен студенту для самостоятельного переноса или отмены записи.

6.5P3. Оформление регистрации

P3	Паспортист	Оформление регистрации	Система должна позволять Паспортисту на основе поданных документов инициировать процесс оформления временной регистрации, формировать необходимые пакеты документов для передачи в МВД и фиксировать в системе дату подачи и номер регистрационного дела.
----	------------	------------------------	---

Основное действующее лицо: Паспортист.

Другие участники прецедента: отсутствуют.

Связи с другими вариантами использования: расширяется прецедентом «P3.1. Ведение миграционного учета».

Краткое описание.

После проверки документов паспорттист инициирует процесс оформления временной регистрации. Система автоматически формирует пакет необходимых документов по установленным шаблонам. Фиксируется дата подачи документов в МВД, номер регистрационного дела и ожидаемая дата готовности регистрации. Система уведомляет паспорттиста и студента о готовности документов.

Система автоматически отслеживает сроки действия временных регистраций и виз иностранных студентов. За 30, 15 и 3 дня до окончания срока действия система отправляет уведомления паспорттисту и студенту. Ведется база данных миграционного учета с историей продлений и изменения статусов. Паспортист может формировать отчеты по миграционному учету для предоставления в соответствующие органы.

6.6K1. Распределение по комнатам

K1	Комендант	Распределение по комнатам	Система должна предоставлять Коменданту инструмент для распределения студентов по конкретным комнатам. Результатом является утверждённый список на заселение.
----	-----------	---------------------------	---

Основное действующее лицо: Комендант.

Другие участники прецедента: отсутствуют.

Связи с другими вариантами использования: отсутствуют.

Краткое описание.

После подтверждения права на заселение от деканата комендант распределяет студентов по доступным комнатам с учетом их предпочтений, пола, факультета и курса. Система предоставляет информацию о занятости комнат, их вместимости и условиях проживания. После распределения система автоматически обновляет информацию о занятости и уведомляет студентов о назначенных комнатах. Формируется утвержденный список на заселение.

6.7К2. Формирование и подписание договора найма

K2	Комендант	Формирование и подписание договора найма	Система должна на основе проверенных данных автоматически генерировать индивидуальный договор найма. Система должна поддерживать цифровую подпись. Статус заявления меняется на "Договор заключён".
----	-----------	--	---

Основное действующее лицо: Комендант, Студент

Другие участники прецедента: отсутствуют.

Связи с другими вариантами использования: отсутствуют.

Краткое описание.

На основе проверенных документов и информации о распределенной комнате система автоматически генерирует индивидуальный договор найма жилого помещения. Договор содержит все необходимые реквизиты, условия проживания и обязанности сторон. Система поддерживает механизм цифровой подписи для удобства оформления. После подписания договора статус заявления автоматически меняется на "Договор заключен".

6.8С1. Подтверждение права на заселение

C1	Сотрудник деканата	Подтверждение права на заселение	Система должна предоставлять Сотруднику деканата список поданных студентами заявлений. Деканат проверяет и подтверждает в системе право студента на проживание или отклоняет заявку с указанием причины.
----	--------------------	----------------------------------	--

Основное действующее лицо: Сотрудник деканата.

Другие участники прецедента: отсутствуют.

Связи с другими вариантами использования: отсутствуют.

Краткое описание.

Сотрудник деканата получает доступ к списку поданных заявлений на заселение. Для каждого студента проверяется актуальность учебного статуса (обучается/отчислен), форма обучения (бюджет/контракт) и право на предоставление места в общежитии. После проверки сотрудник подтверждает право на заселение или отклоняет заявку с обязательным указанием причины. Система автоматически уведомляет студента о результате проверки и передает информацию коменданту для дальнейшего распределения.